Vinmec AI Medical Scribe

Kế hoạch Triển khai & Phân tích Production

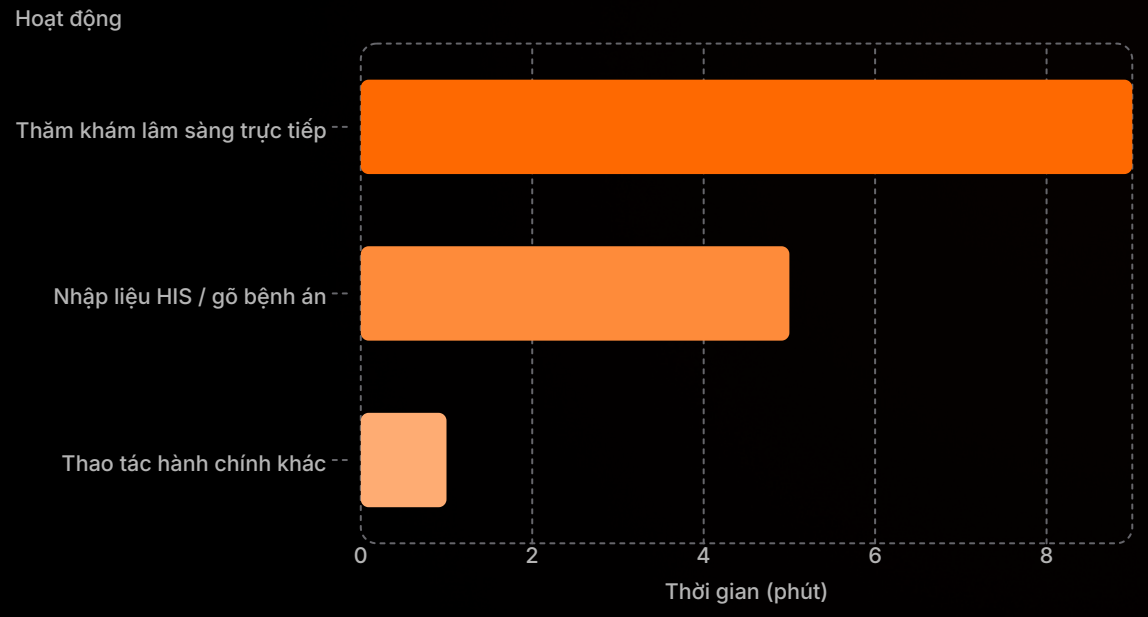
Tháng 4, 2026 — ...

Confidential — Nhà đầu tư & Ban Lãn...

Made with GAMMA

Project Overview — Bài toán & Giải pháp

Vinmec vận hành theo tiêu chuẩn JCI. Mỗi ca khám kéo dài trung bình **15 phút**, nhưng bác sĩ mất **30–40% thời gian** cho công việc hành chính — không phải điều trị. AI Medical Scribe tự động chuyển đổi hội thoại bác sĩ–bệnh nhân thành bệnh án có cấu trúc chuẩn, tích hợp thẳng vào HIS.



Pipeline AI

Microphone → STT → NLP/LLM → SOAP Note → HIS

Người dùng chính

Bác sĩ nội/ngoại khoa (~20–40 ca/ngày); điều dưỡng; quản trị HIS

Demo MVP — 15 ngày

87% field-level correctness trên tiếng Việt phổ thông; HL7 FHIR write-back hoạt động

Made with GAMMA

Enterprise Context — Ràng buộc & Compliance

Vinmec xử lý dữ liệu PHI cực kỳ nhạy cảm trên 11+ bệnh viện (~3.000–5.000 ca ngoại trú/ngày). Ba ràng buộc enterprise quyết định mọi lựa chọn kiến trúc.

> "**Data Sovereignty:** Dữ liệu bệnh nhân phải lưu trong lãnh thổ Việt Nam. Audio xóa sau 24h kể từ khi bệnh án ký duyệt. Audit log immutable tối thiểu 10 năm. Tuân thủ Nghị định 13/2023, Thông tư 09/2023/TT-BYT và JCI."
>
> **— Ràng buộc 1: Pháp lý & Chủ quyền dữ liệu**

> "**HIS Integration & Uptime:** Bác sĩ ký điện tử trước khi lưu chính thức. SLA 99.9% trong giờ khám. Latency < 30 giây từ kết thúc hội thoại đến hiển thị draft. Fallback rõ ràng — tệ nhất là nhập tay như cũ."
>
> **— Ràng buộc 2 & 3: HIS Workflow & Availability**

⚠ Consent workflow đầy đủ — kể cả từ chối, rút consent, bệnh nhân hôn mê, trẻ em, bệnh nhân nước ngoài — là điểm JCI audit kiểm tra đầu tiên. Consent training data được tách hoàn toàn khỏi consent khám bệnh.

Made with GAMMA

Deployment Choice — Hybrid Architecture

Quyết định: **Hybrid Deployment** — PHI on-premises tại Vinmec, AI inference trên Private Cloud VN (FPT.AI / VNG Cloud) với DPA ràng buộc pháp lý.

On-Premises (Core PHI)

Lưu toàn bộ PHI, bệnh án hoàn chỉnh, audit logs, consent records — mã hóa AES-256, không ra ngoài theo bất kỳ điều kiện nào.

FPT.AI STT — Data Center VN + DPA

Zero retention audio sau xử lý. Right-to-audit. Thông báo breach trong 24h. Data center đặt tại Hà Nội / TP.HCM.

LLM API — Text đã De-identify

Claude / GPT-4 chỉ nhận text vô danh (PHI đã bóc tách on-prem). Re-identification xảy ra on-prem sau khi nhận SOAP note draft.

Made with GAMMA

Cost Analysis — MVP & Growth

MVP — 500 ca/ngày

~$11.256/tháng | ~$0.75/ca

Growth 5x — 2.500 ca/ngày

~$44.850/tháng | ~$0.60/ca

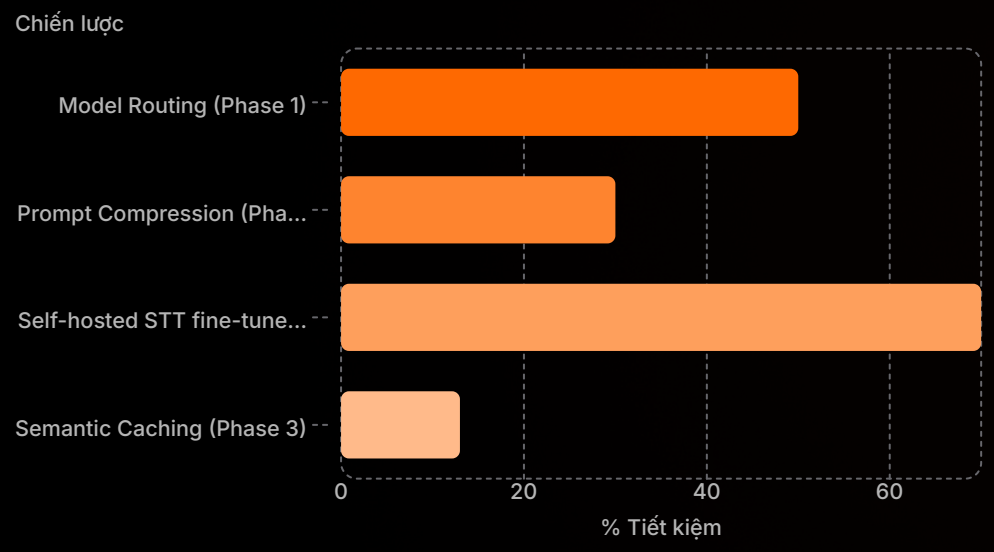
Growth 10x — 5.000 ca/ngày

~$86.450/tháng | ~$0.57/ca

- **AI/LLM Inference (~65% cost):** STT FPT.AI chiếm ~91% AI cost — mục tiêu tối ưu chính Phase 2
- **Compute & Infrastructure:** $1.550/tháng MVP — Private Cloud VN + on-prem amortized
- **Hidden Cost một lần:** Change management $15k–$30k; Legal/DPA $15k–$25k/năm; Integration testing $10k–$30k
- **Storage giảm mạnh:** $120 → $33/tháng nhờ audio retention 24h thay vì 30 ngày

Made with GAMMA

Optimization Plan — 3 Chiến lược



Phase 1 — Làm ngay

Model Routing: ca đơn giản → Haiku/GPT-3.5, ca phức tạp → Sonnet/GPT-4. Prompt Compression: 8.000 → ~5.000 tokens, tiết kiệm 37% input cost. Investment: ~$2.000.

Phase 2 — Tháng 6–9

Fine-tune Whisper large-v3 với corpus Vinmec (code-switching Việt–Anh + tên thuốc). Break-even < 1 tháng ở scale 5x. One-time cost: ~$22.000–$23.000. **Không fine-tune trước khi có đủ data thực tế.**

Made with GAMMA

Reliability Plan — SLA & Fallback

1

Fallback 3 tầng

Level 1: Secondary LLM provider tự động (< 3 giây) — **Banner vàng.** Level 2: Template-based + keyword extraction — **Banner cam.** Level 3: Manual HIS input — **Banner đỏ.** Workflow không bao giờ bị tắc.

2

Medical Safety Layer

NER phân loại tên thuốc/liều lượng là **CRITICAL** 🔴. Drug DB validation: confidence < 85% → highlight đỏ, bắt bác sĩ confirm thủ công. Target: tên thuốc phổ biến ≥ 98% accuracy sau Safety Layer.

3

Metrics mục tiêu

End-to-end latency P95 **< 30 giây.** API error rate < 0.5%. System uptime > 99.9% trong giờ khám. HIS write-back success > 99.9%. Consent completion > 95%.

Made with GAMMA

Future Roadmap — 3 năm

Từ MVP 1 bệnh viện đến nền tảng AI lâm sàng xuất khẩu sang SEA, với mỗi phase có KPI rõ ràng làm điều kiện mở rộng.

1

2026 — Phase 1: MVP & Validation

1 bệnh viện (Vinmec Times City) | 50 bác sĩ | 500 ca/ngày. KPI: Giảm 25% thời gian nhập liệu | NPS bác sĩ > 7/10 | WER thuật ngữ y tế < 15% sau vocabulary boost.

2

2027 — Phase 2: Scale & Specialization

5 bệnh viện | Tim mạch, Nhi, Sản | 2.500 ca/ngày. Self-hosted STT fine-tuned. Tích hợp PACS & Lab. KPI: ROI dương | Chi phí/ca < $0.40.

3

2028 — Phase 3: AI-Augmented Clinical Intelligence

11 bệnh viện + license model cho bệnh viện tư VN và SEA. Predictive alerts, clinical decision support, multi-modal. KPI: 5.000+ ca/ngày | Sẵn sàng commercialize.

Made with GAMMA

Recommendation & Kêu gọi Đầu tư

Break-even dự kiến **6–9 tháng**. ROI thực tế **~520–1.700%** từ 3 nguồn: doanh thu ca khám tăng thêm, giảm rủi ro pháp lý, và tối ưu bảo hiểm claim.

Vốn tìm kiếm

$500.000 – $1.000.000 USD seed

Sử dụng vốn

35% Engineering | 25% Infrastructure | 20% Compliance | 15% BizDev | 5% Working Capital

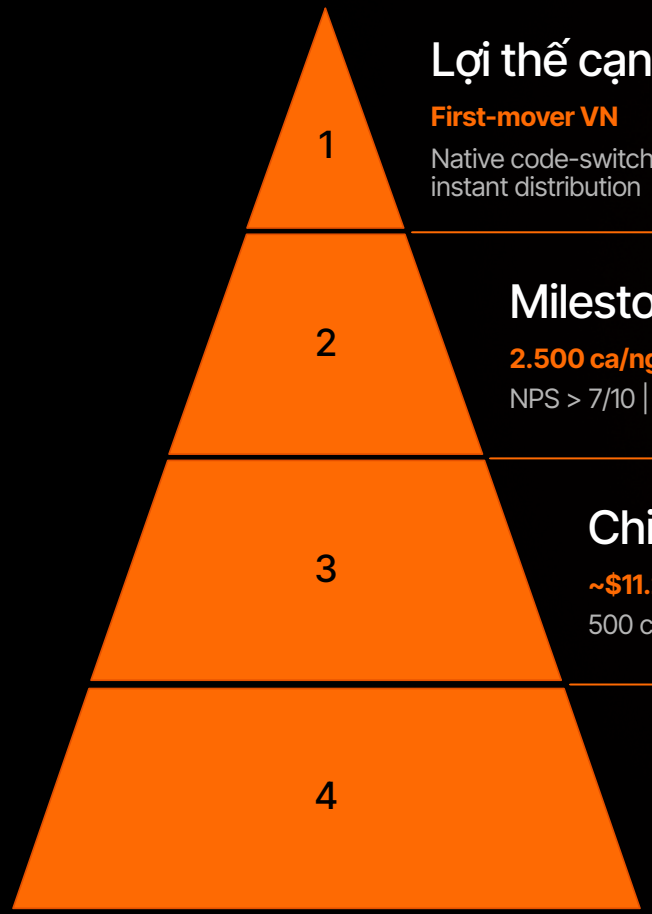
Adoption Plan

AI Champion program → Soft launch song song → Mở rộng tự nguyện → NPS > 7/10 là điều kiện scale

Rủi ro số một là adoption bác sĩ, không phải kỹ thuật. Nguyên tắc: không ép buộc, không big-bang rollout. Budget change management thực tế: $15.000–$30.000 one-time.

Made with GAMMA

Tóm tắt Executive



Lợi thế cạnh tranh

First-mover VN

Native code-switching Việt–Anh, compliance-native, 11 BV Vinmec = instant distribution

Milestones 12 tháng

2.500 ca/ngày

NPS > 7/10 | Self-hosted STT | Unit economics dương

Chi phí MVP

~$11.256/tháng

500 ca/ngày | ~$0.75/ca | Break-even 6–9 tháng

Giá trị tạo ra

~$840k–$2.44M/năm

ROI ~520–1.700% | Chi phí hệ thống ~$135.000/năm

Made with GAMMA